Software libero per la composizione tipografica

(autore: Vittorio Albertoni)

Introduzione

L'informatico statunitense Donald E. Knuth, anche studioso di matematica, insegnante presso la Stanford University e ancora oggi (ottobre 2026), a quasi 90 anni, professore emerito in quella università, nel lontano 1977, constatato il progressivo deterioramento della qualità tipografica che affliggeva i suoi libri e articoli, soprattutto con riferimento alle numerose formule matematiche che contenevano, iniziò a lavorare ad un software di tipocomposizione che, grazie all'informatica, potesse contrastare il degrado dei tradizionali strumenti.

Nel 1982 pubblicò il primo risultato del suo lavoro, il motore di composizione tipografica TEX, da subito open source e da subito costantemente aggiornato e perfezionato.

Per funzionare ha bisogno di istruzioni scritte in un particolare linguaggio di programmazione tipografico, alquanto complicato e di pedissequo basso livello.

Per semplificarne la programmazione, da subito e quasi parallelamente al lavoro di Knut, Leslie Lamport ha cominciato a scrivere un altro software, chiamato LATEX, che è un'interfaccia utente per TEX finalizzata ad automatizzare tutte le operazioni più comuni che coinvolgono la realizzazione di un documento. Praticamente LATEX consente di usare TEX[1] senza conoscere tutti i particolari del suo linguaggio di programmazione: si tratta comunque sempre di un linguaggio di programmazione, sia pure di un livello un tantino superiore e, pertanto, più facile da imparare e da usare.

Le prime versioni di questi software risalgono ai primi anni '80 del secolo scorso; per cui siamo in presenza di cose pensate per il mondo Unix poi confluite nel mondo del software libero: Knuth e Lamport sono gli iniziali ideatori e i meritevoli estensori dei primi blocchi di codice che ora fanno parte di un immenso patrimonio (oltre 7000 pacchetti) a costruire il quale, ad oggi, si conta abbiano contribuito oltre 3000 volontari.

Tutto questo materiale si trova all'indirizzo

https://ctan.org/

dove *ctan* sta per Comprehensive TEX Archive Network.

Nel 1995, sempre nel mondo del software libero, compare l'editor LYX, che ci consente di utilizzare TEX e LATEX senza conoscere nulla del linguaggio di programmazione che li fa funzionare.

I puristi con tendenza allo smanettamento sostengono che è sbagliato affidarsi supinamente a LYX senza sapere nulla di LATEX. Non è del tutto sbagliato, ma bisogna riconoscere che è bello raggiungere risultati lavorando molto meno.

A chi si voglia interessare di questi argomenti segnalo l'esistenza di un'associazione per gli appassionati, il Gruppo Utilizzatori Italiani di TEX, all'indirizzo

https://www.guitex.org/

Frequentando questo ambiente entriamo in realtà nel mondo LATEX, che ha fatto propri molti comandi dell'originario linguaggio TEX, a volte con varianti che convivono con i comandi originari.

In questo manualetto faremo una carrellata di ciò che si trova in questo mondo.

[1] Il carattere X che troviamo in LATEX e TEX, scritti nella strana maniera che vediamo, non è una ics ma è un chi greco, così come la T è una tau greca e la E è una epsilon. In sostanza TEX dovrebbe essere scritto $\tau\epsilon\chi$, radice della parola greca $\tau\acute{\epsilon}\chi\nu\eta$ che sta per «arte» e «tecnica». Pertanto la pronuncia corretta è Latech e Tech con la ch tedesca e non Latecs e Tecs.

Indice

I Plain TEX **3**

1 Come installare ciò che ci serve **3**
1.1 Installazione minimale da DVD o pendrive 3

2 Il documento **5**

3 Il testo **5**
3.1 Accenti 5
3.2 Caratteri e simboli speciali 6
3.3 Caratteristiche del font 6
3.4 Formattazione del testo 7

4 Simbologia matematica **7**
4.1 Espressioni semplici 8
4.1.1 Esempi di espressioni semplici 8
4.2 Espressioni con operatori e simboli 8
4.2.1 Esempi di espressioni con operatori e simboli 10

5 Conclusioni **11**

II LATEX **12**

1 Kile **12**

III LYX **15**

1 Installazione **15**

2 Utilizzo di base **17**

3 Utilizzo avanzato **20**

Parte I
Plain TEX

Mi sembra giusto cominciare a vedere che cosa si può fare con una certa facilità utilizzando il formato base di macro creato da Donald E. Knuth per rendere utilizzabile il motore di composizione tipografica TeX.

Per scrivere velocemente documenti, anche ricchi di formule matematiche, ma semplici e che non abbiano bisogno di particolari formattazioni o di divisioni in parti, capitoli e paragrafi va benissimo utilizzare questo strumento estremamente leggero, flessibile e veloce.

1 Come installare ciò che ci serve

Come ho detto nell'introduzione, tutti i pacchetti che costituiscono il sistema TEX si trovano all'indirizzo

https://ctan.org/

Nella zona della home page dedicata al DOWNLOAD A TEX SYSTEM ci vengono proposti:

- TEX Live, per sistemi operativi Unix-like (Linux e Mac) e per Windows,
- MacTEX, installatore facilitato ed arricchito per Mac,

Possiamo procurarci qui l'installatore TEX Live adatto al nostro sistema operativo: teniamo presente che l'installatore scarica innanzitutto l'occorrente da internet via ftp e che, applicando tout-court questo tipo di installazione, occuperemo oltre 9 GB sul disco e ci impiegheremo una buona mezz'ora. Il tutto per avere sul computer un software che ci darebbe la possibilità di comporre libri scritti in giapponese, in cinese o in russo, senza peraltro avere nel nostro hardware una tastiera adatta per farlo: cioè sicuramente fin troppo.

Se lavoriamo su Linux abbiamo il vantaggio di trovare raggruppamenti di pacchetti Texlive nel repository della distro e quindi di poter scegliere noi quelli da installare.
Nel caso decidessimo di installare su Linux anche l'editor LyX ci converrebbe innanzi tutto installare questo e cominciare a disporre dei pacchetti TEX che questa installazione si trascina dietro e ce la potremmo così cavare occupando meno di 1,5 GB del disco avendo a disposizione strumenti per fare praticamente tutto ad eccezione delle cose rare.

Se vogliamo limitarci ad installare ciò che serve per fare quanto descritto in questo manualetto esiste una strada maestra: quella di procurarci un'immagine del sistema Texlive ed installare semplicemente il raggruppamento di pacchetti denominato «PlainTex e LaTeX».
In questo caso ce la caviamo occupando circa 250 MB di spazio su disco, avendo a disposizione su DVD o pendrive tutto quanto ci può servire per fare le cose più in grande.

1.1 Installazione minimale da DVD o pendrive

Possiamo costruirci noi stessi un supporto TEX Live scaricandone l'immagine all'indirizzo

https://ctan.mirror.garr.it/mirrors/ctan/systems/texlive/Images/

per masterizzarla su DVD (a doppio strato, data la dimensione dell'immagine) oppure estrarla su una pendrive: nel momento in cui scrivo (ottobre 2026) è disponibile l'immagine Texlive 2026 di circa 6,8 GB.

Il supporto così creato contiene due eseguibili per lanciare l'installazione dei pacchetti:

. `install-tl` per i sistemi Linux e Mac,

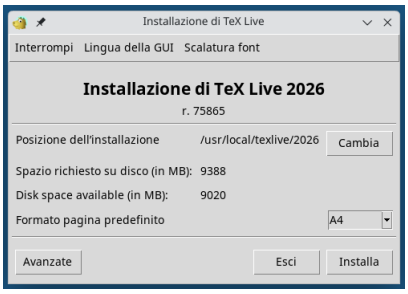
. `install-tl-windows.bat` per il sistema Windows.

L'eseguibile per Windows parte automaticamente con interfaccia grafica.

Per ottenere l'interfaccia grafica con l'eseguibile per Linux e Mac occorre esprimere l'opzione `-gui`: tipicamente, se siamo, per esempio, su Ubuntu il comando per avviare l'installazione da DVD sarà

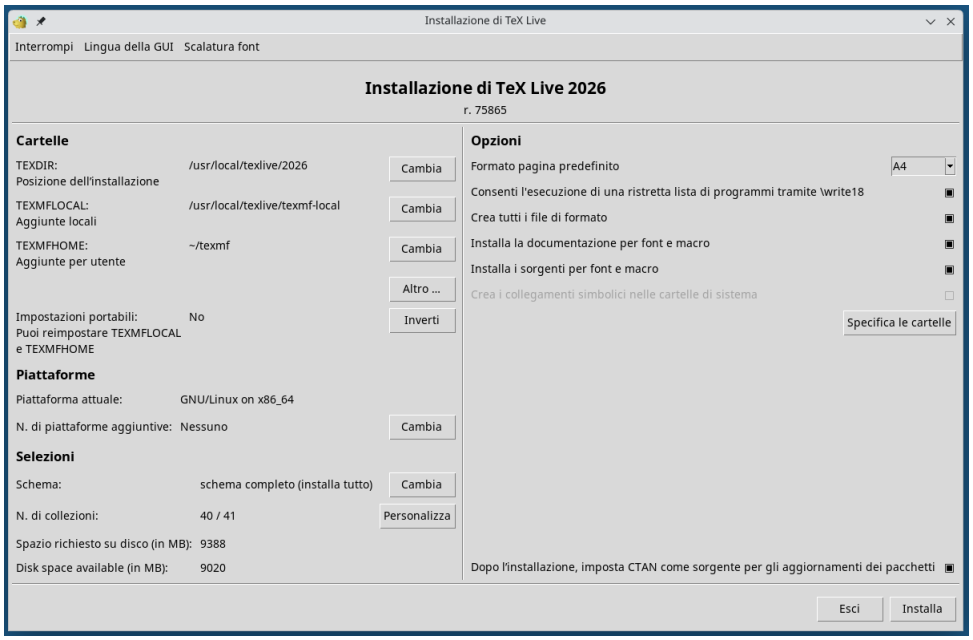
`sudo ./install-tl -gui`.

L'interfaccia grafica è la seguente



Se volessimo installare tutto il sistema, occupando oltre 9 GB di spazio su disco, non avremmo che cliccare sul pulsante INSTALLA.

Dal momento che non è questo che vogliamo, clicchiamo sul pulsante AVANZATE e lavoriamo su questa nuova finestra



L'illustrazione si riferisce al sistema Linux su cui sto lavorando, ma, mutatis mutandis, sarebbe la stessa se fossimo su Windows o Mac.

Qui avremmo la possibilità di modificare le cartelle in cui effettuare l'installazione e di fare altre scelte diverse da quelle proposte per default, ma, soprattutto, abbiamo la possibilità di scegliere quali collezioni di pacchetti installare tra i 40 raggruppamenti proposti (i raggruppamenti sono 41 ma uno è riservato al sistema Windows e, come ho già detto, questa illustrazione proviene da Linux).

Cliccando sul pulsante Personalizza apriamo finalmente la finestra per la scelta



Dal momento che tutti i raggruppamenti sono selezionati, li deselezioniamo cliccando sui due pulsanti NESSUNO in corrispondenza della selezione delle lingue e in corrispondenza della selezione delle altre collezioni e poi selezioniamo, tra le lingue, ITALIANO e, tra le collezioni, PACCHETTI PLAINTEX E LATEX.

La finestra per l'installazione riporterà ora come NUMERO DI COLLEZIONI: 2/41 e come SPAZIO RICHIESTO SU DISCO (IN MB): 238 e potremo così dare il via all'installazione cliccando su INSTALLA.

2 Il documento

Il documento che produciamo con Plain TEX è, per default, una serie di pagine formato A4, automaticamente numerate in fondo al centro, con margini sinistro 3 cm, destro 2 cm, superiore e inferiore 3,5 cm, con il testo scritto con il font Computer Modern Roman di dimensione 10 pt.

Questa formattazione di default sarebbe modificabile, ma con complicazioni che rinneghebbero l'agilità di produzione del documento e a fronte delle quali diventa preferibile ricorrere ad altri strumenti come LATEX o LYX.

Il vantaggio è che, accettando questa impostazione del documento, basta che scriviamo il testo - seguendo le regole che ora vedremo - su un qualsiasi editor di testo, lo concludiamo con il comando
`\bye`
lo salviamo in un file con estensione `.tex` e poi lo compiliamo a terminale con uno dei comandi
. `tex` <nome_file>`.tex` per generare un file `.dvi` stampabile o convertibile in altri formati,
. `pdftex` <nome_file>`.tex` per generare un file in formato PDF.

Otterremo così un documento impaginato secondo le regole della composizione editoriale classica, nel quale, con insuperabile senso estetico, possiamo inserire formule matematiche.

Questi erano gli obiettivi di Knuth - che, non dimentichiamolo, era innanzi tutto un matematico - quando si dedicò alla creazione di TEX.

3 Il testo

Plain TEX riconosce solo i caratteri dell'alfabeto inglese, pertanto tutti i caratteri accentati e le varie simbologie utilizzate in altre lingue vanno costruiti utilizzando particolari comandi.

Altri particolari comandi sono previsti per simboli speciali inseribili nel testo.

Sono poi previsti comandi per modificare alcune caratteristiche del font.

Infine abbiamo alcuni comandi che ci consentono qualche formattazione del testo.

3.1 Accenti

Il carattere da accentare va preceduto dai seguenti comandi, meglio lasciando uno spazio tra comando e carattere:

`\'` per l'accento acuto (`\' e` produce é)

\‘ per l’accento grave (\‘ e produce è)
\^ per l’accento circonflesso (\^ o produce ô)
\" per la dieresi (\" o produce ö)
\~ per la tilde (\~ n produce ñ)
\c per la cediglia (\c c produce ç)
Utilizzando la tastiera italiana, il simbolo per produrre l’accento grave (‘, detto apice rovesciato o backtick) in Linux si ottiene premendo contemporaneamente i tasti AltGr e ’, in Windows si ottiene con Alt + 96 del tastierino numerico, in Mac si ottiene premendo contemporaneamente i tasti Alt e 9.
Il simbolo della tilde (~) in Linux si ottiene premendo contemporaneamente i tasti Alt e ì, in Windows si ottiene con Alt + 126 del tastierino numerico e in Mac si ottiene premendo contemporaneamente i tasti Alt e 5.

Per accentare correttamente la lettera i, inserendo l’accento al posto del puntino, occorre far seguire al comando di accentazione l’ulteriore comando \i tra parentesi graffe:
\‘{\i} produce ì.

3.2 Caratteri e simboli speciali

Questi comandi producono caratteri tipici di alcune lingue:
\ae oppure \AE producono, rispettivamente, i caratteri æ oppure Æ
\oe oppure \OE producono, rispettivamente, i caratteri œ oppure Œ
\aa oppure \AA producono, rispettivamente, i caratteri å oppure Å
\o oppure \O producono, rispettivamente, i caratteri ø oppure Ø
\l oppure \L producono, rispettivamente, i caratteri ł oppure Ł
\ss produce il carattere ß
Questi altri comandi producono questi ricorrenti simboli speciali:
\dag produce il simbolo †
\copyright produce il simbolo ©
\S produce il simbolo §
\P produce il simbolo ¶
Per produrre i simboli tipici della lingua spagnola ¿ e ¡ basta far seguire ai simboli ? e ! un apice rovesciato.

* * *

I seguenti caratteri sono caratteri speciali di TEX

$ & % # _ { } ~ ^ \

Per poterli scrivere al fine di riprodurli senza provocare le conseguenze che loro ricollega il compilatore del linguaggio TEX dobbiamo procedere così:
. per riprodurre i primi sette usiamo una sequenza di controllo formata da una barra rovesciata (\ detta backslash) seguita dal simbolo da riprodurre;
. per riprodurre la tilde usiamo la sequenza \~{};
. per riprodurre l’accento circonflesso usiamo la sequenza \^{};
. per riprodurre la barra rovesciata ricorriamo al comando matematico $\backslash$.

3.3 Caratteristiche del font

Fermo restando il font di default Computer Modern Roman 10 pt, abbiamo alcuni comandi attraverso i quali possiamo modificarne talune caratteristiche.

Inserito il comando, da quel punto in poi il testo sarà riprodotto con la caratteristica voluta e così sarà fino a quando non sarà inserito un nuovo comando che modifichi la caratteristica stessa.

`\sl` modifica il font in inclinato (*Inclinato*),

`\it` modifica il font in italico (*Italico*),

`\tt` modifica il font in dattilo monospazio (`Dattilo`),

`\bf` modifica il font in grassetto (**Grassetto**),

`\rm` ritorna al font di default (Romano).

3.4 Formattazione del testo

Possiamo inserire titoli in grassetto nel corso del documento con il comando `\beginsection` seguito dal titolo e da una riga vuota. Lo stesso comando è utilizzabile per dare un titolo al documento: in tal caso esso va inserito all'inizio del documento, facendolo precedere e seguire da una riga vuota.

Dal momento che, per default, tutti i paragrafi, ad eccezione del primo, hanno l'inizio della prima riga rientrato, possiamo evitare che un paragrafo inizi rientrato con il comando `\noindent`.

Possiamo inserire uno spazio all'interno di una riga con il comando `\hskip`*n*`mm`, dove *n* è la misura, in millimetri, dello spazio.

Possiamo inserire uno spazio tra righe con il comando `\vskip`*n*`mm`, dove *n* è la misura, in millimetri, dello spazio.

Possiamo inserire una nota a piede pagina con il comando
`\footnote{marca}{testo}`
dove per marca si intende il numero o il simbolo di collegamento e per testo si intende il testo della nota. Normalmente la marca sarà un numero progressivo, almeno a livello di pagina, e, per inserirla correttamente secondo le regole della bella composizione tipografica, conviene indicarla utilizzando la notazione matematica `$^n$`, dove `n` è il numero, in modo che venga scritta in apice.

4 Simbologia matematica

Le espressioni matematiche si inseriscono scrivendo i comandi che le producono tra due simboli `$` se si vuole tenere l'espressione sulla stessa riga del testo (in corpo) oppure tra due simboli `$$` se si vuole evidenziare l'espressione su una riga dedicata (fuori corpo), al centro della riga stessa.

Nel primo caso l'espressione sarà adattata per essere contenuta sulla riga di testo senza aumentarne l'interlinea:
`$\lim_{x \rightarrow 0} {\sin x \over x}=1$` produce $\lim_{x \rightarrow 0} {\sin x \over x}=1$
nel secondo caso l'espressione sarà dispiegata come si deve senza limitazioni di spazio:
`$$\lim_{x \rightarrow 0} {\sin x \over x}=1$$` produce

$$\lim_{x \rightarrow 0} {\sin x \over x}=1$$

Le spaziature tra gli elementi dell'espressione vengono prodotte automaticamente in modo ottimale. Per introdurre spaziature diverse abbiamo a disposizione i comandi
`\,` per uno spazio sottile,
`\quad` per lo spazio di un quadrato,
`\qquad` per lo spazio di un quadratone.
Alla scrittura `$\intop f(x)d(x)$`, che produce $\int f(x)d(x)$
qualcuno preferisce `$\intop f(x)\,d(x)$`, che produce $\int f(x)\,d(x)$
e TEX ci consente queste finezze.

4.1 Espressioni semplici

Le più semplici espressioni matematiche sono composte da variabili e simboli comuni, come le lettere dell'alfabeto latino, il più (+), il meno (-), il fratto semplice (/) e l'uguale (=).
La moltiplicazione non ha simboli ma è sottintesa quando due variabili sono accostate senza simboli che le dividono.
Per la frazione, quando si tratta di espressioni composte, anziché usare il simbolo del fratto semplice, si inserisce il comando `\over` tra l'espressione indicante il numeratore e l'espressione indicante il denominatore.

Le variabili vengono scritte in corsivo matematico.

Visto che ricorrentemente si usano lettere dell'alfabeto greco, TEX prevede questa serie di comandi per produrle:

lettere greche minuscole

\alpha α \beta β \gamma γ \delta δ \epsilon ϵ \zeta ζ \eta η
\theta θ \iota ι \kappa κ \lambda λ \mu μ \nu ν \xi ξ \pi π
\rho ρ \sigma σ \tau τ \upsilon υ \phi ϕ \chi χ \psi ψ \omega ω
\varepsilon ε \vartheta ϑ \varpi ϖ \varrho ϱ \varsigma ς \varphi φ

lettere greche maiuscole

\Gamma Γ \Delta Δ \Theta Θ \Lambda Λ \Xi Ξ \Pi Π \Sigma Σ
\Upsilon Υ \Phi Φ \Psi Ψ \Omega Ω

Con i simboli apice (^) e pedice (_) si ottiene la scrittura di ciò che viene subito dopo il simbolo in apice o in pedice con carattere più piccolo del normale.

Se il numeratore o il denominatore di una frazione o ciò che si deve scrivere dopo il simbolo dell'apice o il simbolo del pedice non è una sola variabile ma un'espressione, questa va scritta tra parentesi graffe ({}).

4.1.1 Esempi di espressioni semplici

`$x^2-2x+5=0$` produce $x^2-2x+5=0$
`$y=\alpha x+\beta$` produce $y=\alpha x+\beta$
`${(1+x)^3} \over {x-1}$` produce $\frac{(1+x)^3}{x-1}$
`$e^{1+x}$` produce e^{1+x}

4.2 Espressioni con operatori e simboli

Nelle espressioni matematiche spesso ricorrono nomi o simboli di particolari operatori oppure simboli di altro tipo.

Per convenzione gli operatori che hanno un nome vengono scritti da TEX in carattere rotondo, per distinguerli dalle variabili.

nomi di operatori

Gli operatori predefiniti da TEX sono i seguenti:

```
\arccos    \arcsin    \arctan    \arg    \cos    \cosh    \cot    \coth    \csc
\deg    \det    \dim    \exp    \gcd    \hom    \inf    \ker    \lg    \lim
\liminf    \limsup    \ln    \log    \max    \min    \Pr    \sec    \sin    \sinh
\sup    \tan    \tanh
```

simboli di operatori

\coprod $\coprod$ \bigvee $\bigvee$ \bigwedge $\bigwedge$ \biguplus $\biguplus$ \bigcap $\bigcap$ \bigcup $\bigcup$
\intop $\int$ \prod $\prod$ \sum $\sum$ \bigotimes $\bigotimes$ \bigoplus $\bigoplus$ \bigodot $\bigodot$
\ointop $\oint$ \bigsqcup $\bigsqcup$ \smallint $\smallint$

frecce

\nearrow $\nearrow$ \searrow $\searrow$ \nwarrow $\nwarrow$ \swarrow $\swarrow$ \Leftrightarrow $\Leftrightarrow$
\Leftarrow $\Leftarrow$ \Rightarrow $\Rightarrow$ \leftrightarrow $\leftrightarrow$ \leftarrow $\leftarrow$ \rightarrow $\rightarrow$
\leftharpoonup $\leftharpoonup$ \leftharpoondown $\leftharpoondown$ \rightharpoonup $\rightharpoonup$ \rightharpoondown $\rightharpoondown$
\longmapsto $\longmapsto$ \Longrightarrow $\Longrightarrow$ \Longleftarrow $\Longleftarrow$ \Longleftrightarrow $\Longleftrightarrow$
\longrightarrow $\longrightarrow$ longleftarrow $\longleftarrow$ \longleftrightarrow $\longleftrightarrow$ \iff $\iff$

parentesi

Le parentesi tonde e quadre si scrivono normalmente da tastiera e la parentesi graffa, essendo un carattere riservato, va scritta come tale ma facendola precedere dal simbolo \.

Esistono comandi per governare la dimensione delle parentesi:
. per parentesi aperte: `\bigl \Bigl \biggl \Biggl`
. per parentesi chiuse: `\bigr \Bigr \biggr \Biggr`
immediatamente seguiti dal simbolo della parentesi da ingrandire e con effetto crescente:

`\bigl( \Bigl( \biggl( \Biggl(` producono rispettivamente $\bigl(\Bigl(\biggl(\Biggl($

`\bigr) \Bigr) \biggr) \Biggr)` producono rispettivamente $\bigr) \Bigr) \biggr) \Biggr)$

`\bigl[ \Bigl[ \biggl[ \Biggl[` producono rispettivamente $\bigl[\Bigl[\biggl[\Biggl[$

`\bigr] \Bigr] \biggr] \Biggr]` producono rispettivamente $\bigr] \Bigr] \biggr] \Biggr]$

`\bigl\{ \Bigl\{ \biggl\{ \Biggl\{` producono rispettivamente $\bigl\{ \Bigl\{ \biggl\{ \Biggl\{$

`\bigr\} \Bigr\} \biggr\} \Biggr\}` producono rispettivamente $\bigr\} \Bigr\} \biggr\} \Biggr\}$

operazioni binarie

\triangleleft $\triangleleft$ \triangleright $\triangleright$ \bigtriangleup $\bigtriangleup$ \bigtriangledown $\bigtriangledown$
\wedge $\wedge$ \vee $\vee$ \cap $\cap$ \cup $\cup$ \ddagger $\ddagger$ \dagger $\dagger$ \sqcap $\sqcap$
\sqcup $\sqcup$ \uplus $\uplus$ \amalg $\amalg$ \diamond $\diamond$ \bullet $\bullet$ \wr $\wr$ \div $\div$
\odot $\odot$ \oslash $\oslash$ \otimes $\otimes$ \ominus $\ominus$ \oplus $\oplus$ \mp $\mp$ \pm $\pm$
\circ $\circ$ \bigcirc $\bigcirc$ \setminus $\setminus$ \cdot $\cdot$ \ast $\ast$ \times $\times$ \star $\star$

relazioni binarie

\propto $\propto$ \sqsubseteq $\sqsubseteq$ \sqsupseteq $\sqsupseteq$ \parallel $\parallel$ \mid $\mid$ \dashv $\dashv$
\vdash $\vdash$ \neq $\neq$ \leq $\leq$ \geq $\geq$ \succ $\succ$ \prec $\prec$ \approx $\approx$
\succeq $\succeq$ \preceq $\preceq$ \supset $\supset$ \subset $\subset$ \supseteq $\supseteq$ \subseteq $\subseteq$

\in $\in$ \notin $\notin$ \ni $\ni$ \gg $\gg$ \ll $\ll$ \sim $\sim$ \simeq $\simeq$ \perp $\perp$
\equiv $\equiv$ \asymp $\asymp$ \smile $\smile$ \frown $\frown$

simboli misti

\aleph $\aleph$ \hbar $\hbar$ \imath $\imath$ \jmath $\jmath$ \ell ℓ \wp $\wp$ \Re $\Re$ \Im $\Im$
\partial ∂ \infty ∞ \prime $\prime$ \emptyset $\emptyset$ \nabla ∇ \surd $\surd$ \top $\top$
\bot $\bot$ \angle $\angle$ \forall $\forall$ \exists $\exists$ \neg $\neg$ \flat $\flat$ \natural $\natural$ \sharp $\sharp$
\clubsuit $\clubsuit$ \diamondsuit $\diamondsuit$ \heartsuit $\heartsuit$ \spadesuit $\spadesuit$

Per gli operatori con simbolo e per gli altri simboli è ovviamente necessario avvalersi dei relativi comandi. Per gli operatori con nome, che potremmo pensare di scrivere semplicemente digitando sulla tastiera il nome senza la backslash, è altrettanto d'obbligo avvalersi dei relativi comandi non solo per ottenerne la scrittura in rotondo anziché in corsivo ma anche per predisporne la giusta formattazione con elementi aggiuntivi.

Tra i simboli misti abbiamo cose che possono servire in contesti diversi dalla matematica, come i simboli dei semi delle carte e quelli del diesis e del bemolle.

radici

Il simbolo della radice quadrata si può semplicemente ottenere con il comando `\sqrt`, seguito dall'espressione del radicando.

La radice ennesima si ottiene con la sequenza `\root` *n* `\of` seguita dall'espressione del radicando.

4.2.1 Esempi di espressioni con operatori e simboli

`$$\sin x \over {(1+x)^2}$$` produce

$$\sin x \over {(1+x)^2}$$

`$$\lim_{n \rightarrow \infty}{\sum_{k=1}^n{1 \over k^2}}={\pi^2 \over 6}$$` produce

$$\lim_{n \rightarrow \infty}{\sum_{k=1}^n{1 \over k^2}}={\pi^2 \over 6}$$

`$$y=x^3 \qquad y'=3x^2 \qquad y''=6x$$` produce

$$y=x^3 \qquad y'=3x^2 \qquad y''=6x$$

`$$\intop 3x^2 \, dx=x^3$$` produce

$$\intop 3x^2 \, dx=x^3$$

`$$\intop_2^4 \log(x) \, dx=2,158883$$` produce

$$\intop_2^4 \log(x) \, dx=2,158883$$

`$$x^3 \geq 0$$` produce

$$x^3 \geq 0$$

`$$\forall x \in \Re$$` produce

$$\forall x \in \Re$$

`$$\biggl(\sum_n x_n^2\biggr)^{1/2}$$` produce

$$\biggl(\sum_n x_n^2\biggr)^{1/2}$$

`$$\sum_{n=0}^{+\infty}z^n={1 \over {1-z}} \qquad per \mid z \mid < 1$$` produce

$$\sum_{n=0}^{+\infty}z^n={1 \over {1-z}} \qquad per \mid z \mid < 1$$

`$$i=\sqrt{C^2+c^2}$$` produce

$$i=\sqrt{C^2+c^2}$$

`$$\root 3 \of {27} = 3$$` produce

$$\root 3 \of {27} = 3$$

`$$\sigma^2={{{\sum_{i=1}^m a_i^2}-mM^2} \over {(m-1)}}$$` produce

$$\sigma^2={{{\sum_{i=1}^m a_i^2}-mM^2} \over {(m-1)}}$$

`$$f(x_1,\cdot\cdot\cdot,x_n)=\prod_{k=1}^n x_k$$` produce

$$f(x_1,\cdot\cdot\cdot,x_n)=\prod_{k=1}^n x_k$$

`Do$\sharp$` produce Do$\sharp$, `Mi$\flat$` produce Mi$\flat$, `Fa$\natural$` produce Fa$\natural$

5 Conclusioni

Purtroppo tutto ciò che abbiamo visto non basta per fare alcune cose, tipo scrivere come si deve un sistema di equazioni lineari o una matrice, anche semplicemente scrivere senza dover ricorrere a particolari codifiche le lettere accentate della lingua italiana.

Per queste ed altre cose dobbiamo ricorrere a LaTeX e al sua sistema di pacchetti.

Esiste qualche possibilità di utilizzare alcuni pacchetti LaTeX programmati in modo da essere compatibili anche per Plain TeX, oppure ricorrendo ad una estensione che si chiama Eplain, ma si tratta di strade complicate che non vale la pena di percorrere.

Se serve LaTeX si usa LaTeX.

Parte II
LaTeX

LaTeX è costruito sopra TeX, di cui utilizza il motore, e consta di una serie di macro che, raggruppando le necessarie primitive di TeX, ci offrono un linguaggio con comandi più semplici e ad alto livello rispetto a quelli del linguaggio di TeX.

Salvo rare eccezioni di ambivalenza, tutti i pacchetti che estendono le potenzialità del sistema TeX sono utilizzabili attraverso il linguaggio LaTeX e, se disponibili sul computer, lo si fa con la semplice direttiva `\usepackage` seguita dal nome del pacchetto.

Questo fa si che, se abbiamo la necessità di fare qualche cosa che non sia un semplice appunto o un facile documento abbordabile con Plain TeX, dobbiamo usare LaTeX.

Per fare questo dobbiamo conoscerne il linguaggio, che è un linguaggio di markup, cioè usa etichette per strutturare e formattare un testo.

Per evitare di scrivere cose che altri hanno scritto meglio di quanto possa fare io, non illustro qui il linguaggio ma rimando a quella che ne considero la bibbia italiana: il testo di Lorenzo Pantieri - L'arte di scrivere con LaTeX, edito su carta da Aracne e la sua versione più moderna ad opera di Lorenzo Pantieri e Tommaso Gordini reperibile gratuitamente in rete, in formato PDF, all'indirizzo

http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_files/ArteLaTeX.pdf

Se ci proponiamo di fare cose normali possiamo limitarci all'installazione minimale di cui ho parlato nel Capitolo 1 della Parte I.

Con un qualsiasi editor di testo si imposta il documento, si salva il lavoro in un file con estensione `.tex`, che si compila a terminale con uno dei comandi
. `latex` <nome_file>`.tex` per generare un file `.dvi` stampabile o convertibile in altri formati,
. `pdflatex` <nome_file>`.tex` per generare un file in formato PDF.

Esistono editor che facilitano l'impostazione del documento con la code completion e penso che il migliore e più facile da usare sia quello che qui di seguito descrivo.

1 Kile

Chi usa Linux lo trova sicuramente nel repository della distro e lo può installare con i comandi `apt` (Debian e derivate) o `dnf` (Red Hat e derivate).

Chi usa Windows lo trova nel Micrsoft Store.

Chi usa Mac lo può installare con MacPorts.

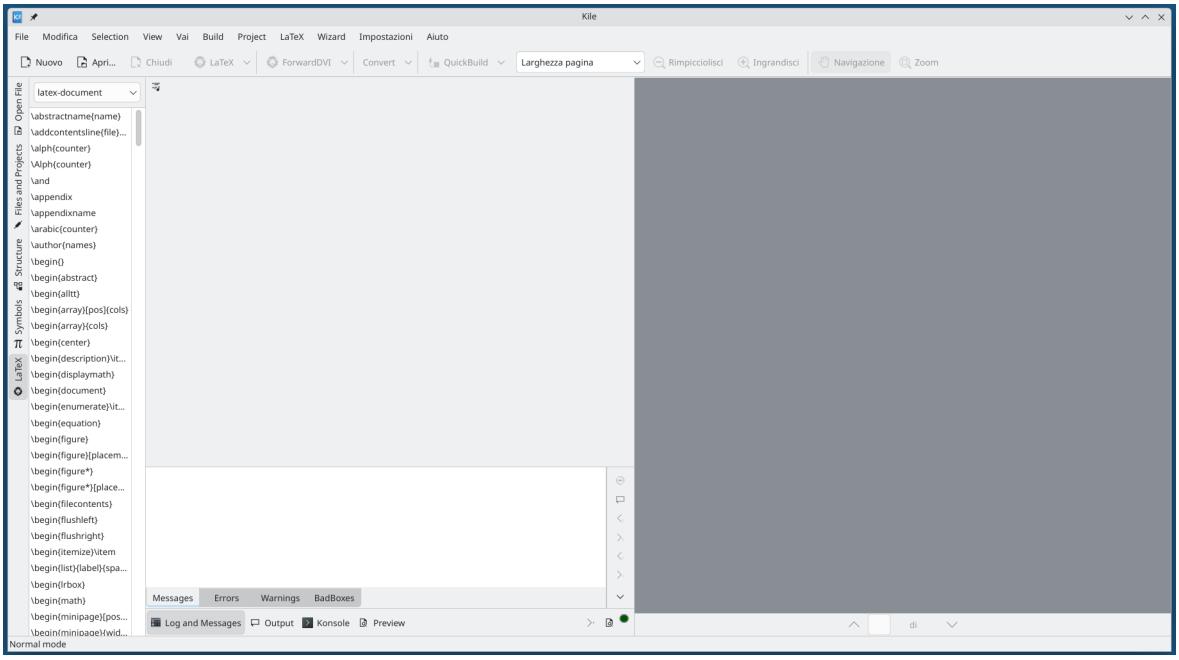
Al lancio si presenta come illustrato all'inizio della prossima pagina.

Menu e barra degli strumenti sono autoesplicativi.

La barra laterale verticale è aperta sull'elenco dei comandi del linguaggio LaTeX. Agendo sulla finestrella in alto sopra l'elenco potremmo ottenere quello dei comandi TeX, che qui non interessano.
Con doppio click sul nome di un comando, esso si inserisce nell'editor.

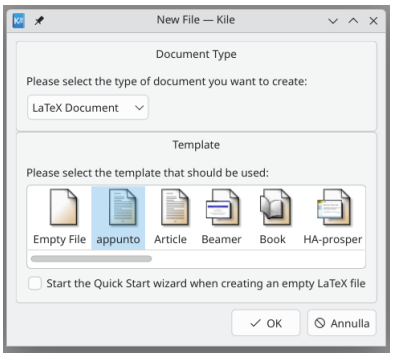
A sinistra di questa barra abbiamo alcune linguette e questa barra corrisponde alla linguetta LaTeX.

Altra linguetta interessante è quella contrassegnata dalla scritta SYMBOLS, cliccando sulla quale otteniamo nella barra laterale l'elenco di tutti i simboli che possiamo inserire in un documento LaTeX con un semplice doppio click, a patto che siano stati caricati i package di appartenenza. Se tentiamo di inserire un simbolo senza che sia stato caricato il package, Kile ci indica quale package dobbiamo caricare utilizzando la direttiva `\usepackage`.



Subito a destra della barra verticale abbiamo l'editor, la cui zona inferiore è riservata ai messaggi che produce Kile sul nostro operato.

Per poter utilizzare l'editor è necessario creare un nuovo documento e lo si fa da menu FILE ▷ NUOVO o cliccando sul pulsante NUOVO, il primo a sinistra nella barra degli strumenti, scegliendo poi il tipo di documento voluto in questa finestrella di dialogo



Tra i moltissimi modelli di documento preconfezionati, se non abbiamo particolari esigenze scegliamo il primo, EMPTY FILE. Il secondo che compare nella figura, APPUNTO, non esiste nel software originale in quanto è un modello creato da me per piccoli documenti sotto forma di appunto.

E' buona abitudine salvare subito il file da menu FILE ▷ SALVA COME... o cliccando il pulsante SALVA COME... nella barra degli strumenti.

Nell'editor possiamo inserire i comandi con doppio click, come abbiamo detto prima, sul loro nome o simbolo nella barra verticale di sinistra, oppure, scrivendoli, sapendo che, dopo le prime lettere, siamo guidati da una ottima code completion.

La zona sulla destra dell'editor è riservata alla visualizzazione dell'anteprima del documento PDF che produrremo.
Qui, ogniqualvolta, avendo scritto qualche cosa nel documento, salviamo il nostro lavoro, compare l'anteprima del rendering PDF di ciò che abbiamo fatto.

Finito il nostro lavoro e salvato il file, che automaticamente si salva con l'estensione `.tex`, dobbiamo compilarlo utilizzando il pulsante a ciò dedicato, che compare così 

nella figura,

indicando che attualmente vi si trova selezionato il comando di compilazione `latex`, che genera un file .dvi. Ed è ciò che avviene se premiamo il pulsante così com'è.
Per compilare generando anche il file PDF dobbiamo aprire il pulsante cliccando sul relativo simbolo sulla destra e scegliere il comando di compilazione `pdflatex`.

* * *

Qui mi sono limitato ad illustrare il funzionamento di base di Kile, che fa moltissime altre cose oltre a quelle che ho illustrato.
Ma con quanto visto finora e la pazienza di provare a vedere cosa succede utilizzando altri pulsanti o altre voci di menu il lettore le può scoprire una ad una e rendersi conto di quanto sia potente questo software che ci regala la comunità KDE.

Parte III
LyX

Evito di inventarmi una definizione e ripeto quella che ne danno i creatori del programma nella introduzione alla guida che troviamo nell'Aiuto.

«LyX è un sistema per la preparazione di documenti. Eccelle nel consentirvi di creare complessi scritti tecnici e scientifici, con elementi matematici, riferimenti incrociati, bibliografie, indici, eccetera. E' particolarmente efficace qualora siano richieste tipiche funzionalità di elaborazione, come la numerazione automatica di sezioni e pagine, il controllo ortografico, e così via, a prescindere dalla lunghezza del documento. Può essere anche usato per scrivere una lettera, ma sicuramente esistono programmi più semplici per tale scopo. In definitiva, non è lo strumento migliore per creare striscioni, loghi, annunci pubblicitari. Ecco alcuni esempi relativi a ciò per cui LyX viene impiegato: dissertazioni e tesi, estratti di conferenze, appunti da seminari, atti di congressi, documentazione di software, libri, articoli per pubblicazioni scientifiche, copioni di opere e film, proposte d'affari, ecc.

E' stato progettato per quegli autori che vogliono un risultato professionale in modo rapido e col minimo sforzo, senza diventare esperti in composizione tipografica. Le procedure di composizione tipografica vengono svolte dal computer, non dall'autore; con LyX, quest'ultimo può concentrarsi unicamente sul contenuto del suo scritto.»

I suoi creatori amano definirlo un "Document processor" per far capire che non si tratta di un semplice "Word processor".

Praticamente si tratta di un editor quasi WYSIWYG (dico quasi in quanto non ti fa proprio vedere, intanto che scrivi, il tuo prodotto finale ma ci si avvicina molto), con tutta una serie di funzionalità ben proposte da intuitivi menu, che compie per noi un grande ed intelligente lavoro di composizione tipografica: peraltro il risultato del nostro lavoro è visibile, quando vogliamo intanto che lavoriamo, semplicemente premendo un pulsante.

Il prodotto finale è un file, di tipo device indipendent (`.dvi`) o portable document format (`.pdf`).

Per fare tutto questo LyX usa il sistema di composizione tipografica LaTeX: tutto quello che facciamo con LyX viene automaticamente convertito in codice LaTeX per produrre il file finale utilizzando il motore TeX.

A differenza di un editor LaTeX, come Kile, presentato nella Parte II di questo manuale, che ci aiuta semplicemente a scrivere codice LaTeX, questo è un editor di testo che genera documenti utilizzando il motore TeX senza che noi scriviamo una sola riga di codice.

1 Installazione

Troviamo LyX all'indirizzo *https://www.lyx.org/*.

Nella pagina Download troviamo gli installer per Windows e Mac.

Chi usa Linux trova quanto serve nel repository della sua distro.

Prima di installare LyX su Windows o Mac è fortemente consigliato installare una distribuzione TeX, almeno nella sua composizione minimale.
In proposito rimando al contenuto del Capitolo 1 della Parte I di questo manuale.

Installando LyX da un repository Linux vengono generalmente installati anche i pacchetti Texlive ritenuti adeguati per avere ampie possibilità di lavoro.
Per esempio, installando LyX in Ubuntu, la parte di Texlive così installata corrisponde ai raggruppamenti Debian

```
texlive-base
texlive-binaries
```

texlive-extra-utils
texlive-font-utils
texlive-font-recommended
texlive-generic-extra
texlive-generic-recommended
texlive-latex-base
texlive-latex-extra
texlive-latex-recommended
texlive-metapost
texlive-pictures
texlive-pstriks
texlive-science
texlive-lang-italian.

Dopo aver installato LyX su altre distro è bene che controlliamo, attraverso il gestore programmi, che siano installati anche tutti i pacchetti sopra elencati e, eventualmente, installare i mancanti.

Eseguita l'installazione di pacchetti eventualmente mancanti, apriamo LyX e dal menu, con STRUMENTI ▷ RICONFIGURA, sistemiamo tutto.

Se il pacchetto non è nella distro di Linux possiamo installarlo utilizzando il supporto e la procedura descritta nel Paragrafo 1.1 della Parte I.

Possiamo anche ricorrere all'archivio all'indirizzo *https://ctan.org/*, scaricare il file `.zip` del pacchetto ed estrarlo.
Se constatiamo che si tratta di un pacchetto semplice, costituito da un solo file `.sty`, possiamo fare a meno di installare il pacchetto in quanto basta tenere una copia del file `.sty` che lo costituisce nella directory dove salviamo il file `.tex` o il file `.lyx` da compilare.
Per avere a disposizione il pacchetto aggiuntivo alla stessa stregua di quelli che costituiscono l'installazione di base dobbiamo copiare il suo file `.sty` nella posizione in cui il compilatore lo possa trovare, che è la sottodirectory `/tex/latex` di uno degli alberi che possono essere interessati dall'installazione: tra i quali scegliamo il principale.

Se abbiamo fatto una installazione normale del pacchetto base gli indirizzi dell'albero principale sono i seguenti:
. sistema Linux

Ogni distribuzione Linux sistema in modo diverso gli alberi di installazione di LaTeX. Per sapere l'indirizzo dell'albero principale della nostra distribuzione digitiamo a terminale
`kpsexpand '$TEXMFDIST'`
ed otterremo la risposta.

Per la mia distribuzione MXLinux, basata su Debian, su cui sto lavorando è la seguente
`/usr/share/texlive/texmf-dist`

Pertanto il luogo in cui copiare, con poteri di superutente, il file `.sty` è
`/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex`
. sistema Mac

L'albero principale si trova in
`/usr/local/texlive/<anno>/texmf-dist`
pertanto il file `.sty` va copiato in
`/usr/local/texlive/<anno>/texmf-dist/tex/latex`
. sistema Windows

Gli alberi principali di MiKTeX o di TexLive si trovano
`C:\Programmi\Miktex` o `C:\Programmi\Texlive`
e da lì raggiungiamo le sottodirectory `\tex\latex` in cui copiare il file `.sty`.

Una volta copiato il file `.sty` nel posto giusto dobbiamo aggiornare la base dati dei pacchetti.

Con TexLive lo facciamo scrivendo a terminale il comando `mktexlsr` come superutenti, cioè in una shell aperta con `su` o in una shell normale facendo precedere al comando la parola `sudo`.

2 Utilizzo di base

Una volta installato LyX, se apriamo la voce di menu AIUTO, troviamo un nutrito elenco di fonti. Per sapere tutto su un utilizzo basico di LyX basta che ci leggiamo il primo documento (INTRODUZIONE) e il secondo (TUTORIAL). Entrambi sono scritti in buon italiano e, cliccando sulla relativa voce di menu, li apriamo in LyX. Da qui, utilizzando la combinazione di tasti CTRL + R (pressione contemporanea dei tasti Ctrl e r) ce li troviamo di fronte in formato PDF e li possiamo stampare subito.

Per utilizzo basico intendo quello finalizzato alla produzione di documenti contenenti testo, tabelle, formule e passaggi matematici, figure, indici e bibliografie. Cioè basico per modo di dire. Se poi pensiamo che, attraverso l'inserimento di figure, possiamo arricchire il testo con righi musicali, formule chimiche, diagrammi di flusso, ecc. prodotti con software a parte in un formato grafico (ad esempio .png, .jpg, ecc.), è un utilizzo basico che ci consente di produrre veri e propri libri di testo anche tipograficamente complicati.

Il basico si riferisce al fatto che tutto ciò lo possiamo fare senza scrivere una riga di codice, solo usando la tastiera per scrivere il contenuto testuale del documento e le voci di menu (o i pulsanti con icona che troviamo nella barra degli strumenti) per le altre cose. Unico piccolo sforzo in più è richiesto per la matematica, dove siamo comunque ben guidati.

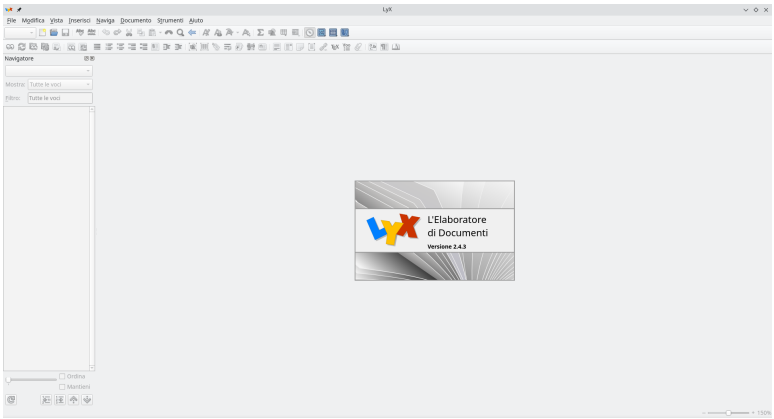
Le voci di menu sono molto chiare ed esplicative; a quasi tutte corrispondono pulsanti nella barra degli strumenti e passando il mouse sui pulsanti apriamo una finestrella in cui viene indicata la funzione sottostante. Basta un po' di pazienza, provare e riprovare: in poco tempo ci si impratichisce.

L'aspetto finale di ciò che facciamo lo possiamo vedere immediatamente utilizzando la già citata combinazione di tasti CTRL + R (pressione contemporanea dei tasti Ctrl e r) oppure cliccando sul primo pulsante a sinistra nella barra degli strumenti, contrassegnato dall'icona : in questo modo possiamo ammirare i risultati delle nostre prove in anteprima PDF.

In rete troviamo inoltre molto materiale su LyX, ma per cominciare basta e avanza quello che accompagna il nostro software. Peraltro, tra questo, oltre ai citati Introduzione e Tutorial, abbiamo la Guida completa, le Caratteristiche avanzate, indicazioni per gli Oggetti incorporati e per la Matematica.

Senza riscrivere quanto è già stato scritto, qui mi limito ad alcuni suggerimenti di contorno.

Lanciato il programma ci troviamo di fronte questa finestra

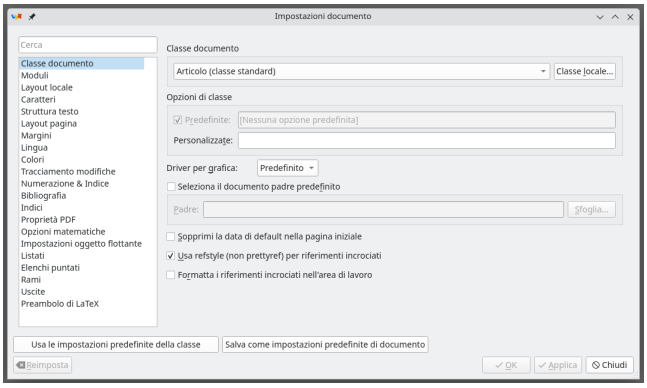


La barra dei menu è autoesplicativa e scorrendo il mouse sulle varie icone nella barra degli strumenti abbiamo nozione delle funzioni sottese.

Per cominciare a lavorare creiamo il documento da menu FILE ▷ NUOVO e vedremo illuminarsi le icone della barra degli strumenti e aprirsi l'editor nella zona dove era inserita l'immagine di benvenuto che vediamo nella figura.

Ora dobbiamo decidere che tipo di documento vogliamo creare. Se avessimo scelto da menu FILE ▷ NUOVO DA MODELLO... potremmo scegliere un modello precostituito di documento, ma, per capire come le cose funzionano, vediamo di fare noi la scelta.

Da menu DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI apriamo questa finestra di dialogo



per default aperta, come si vede sulla selezione della voce CLASSE DOCUMENTO nella barra verticale di sinistra.

Qui scegliamo il tipo di documento: per default viene proposto Articolo (classe standard), che è il documento più comune si possa prevedere, ma possiamo vedere le altre possibili scelte aprendo il menu della finestrella dove vediamo questa scritta.

Tra le opzioni che ci propone la finestra attiro l'attenzione su SOPPRIMI LA DATA DI DEFAULT NELLA PAGINA INIZIALE che dobbiamo ricordare di scegliere se vogliamo evitare che nel documento compaia la data della sua stesura.

Scorrendo le altre voci nella barra verticale di sinistra possiamo vedere tutte le scelte che possiamo fare per formattare il documento.

Attiro l'attenzione sulle voci

. CARATTERI, che ci dà modo di scegliere tipo e dimensione del carattere da utilizzare,

. MARGINI, per scegliere i margini attorno allo scritto sulla pagina,

. LINGUA, dove dobbiamo fare in modo sia scelto l'italiano con codifica tipo Unicode (utf8).

Impostato il documento non ci resta che scriverlo.

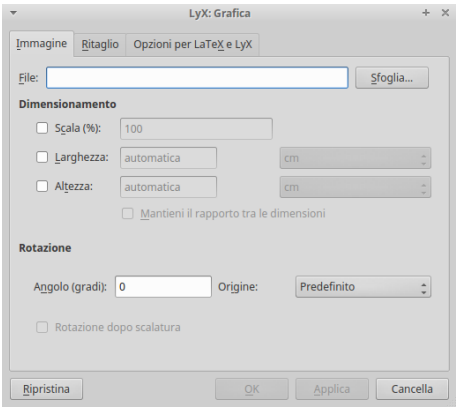
Per la scrittura di formule matematiche possiamo avvalerci del sistema visuale di LyX da menu INSERISCI ▷ MATEMATICA o premendo il pulsante Σ nella barra degli strumenti.

In alternativa - e, secondo alcuni, ottenendo risultati migliori - possiamo scrivere le formule avvalendoci del linguaggio TEX, che abbiamo visto nella Parte I di questo manuale, nella finestrella che si apre nell'editor alla pressione del pulsante TEX nella barra degli strumenti.

Per inserire immagini nel testo abbiamo il menu INSERISCI ▷ IMMAGINE che ci consente di importare un file grafico.

Da tenere presente che tutto ciò che inseriamo in questo modo viene preso con le sue dimensioni originarie, che quasi mai coincidono con quelle che vanno bene con il formato del nostro documento.

Il dimensionamento dell'immagine lo possiamo scegliere nella finestra di inserimento



o agendo nella finestrella SCALA o in quelle LARGHEZZA / ALTEZZA.
Nella scheda IMMAGINE della finestra indichiamo la dimensione che dovrà avere l'immagine nel documento.
Nella scheda OPZIONI PER LATEX E LYX della finestra indichiamo, peraltro potendolo fare solo in scala, la dimensione che dovrà avere l'immagine sullo schermo in cui lavoriamo con LYX.

In tema di dimensionamento ricordo che ogniqualvolta volessimo cambiare il formato del documento, per esempio passare dal formato di default A4 originariamente prodotto a un formato pocket 12x17 cm. agendo attraverso il menu DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI ▷ LAYOUT PAGINA, mentre testo e numerazione pagine si adatterebbero al nuovo formato, quanto abbiamo inserito come immagine da file grafico conserverebbe le dimensioni che avevamo indicato per il formato A4 e si posizionerebbe in modo da risultare spesso bizzarro.

Per produrre un documento con illustrazioni è bene, pertanto, che fissiamo innanzi tutto dimensioni e layout della pagina avvalendoci, per larghezza e altezza, del menu DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI ▷ LAYOUT PAGINA e, per i margini, del menu DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI ▷ MARGINI.
Nel caso il file PDF che vogliamo produrre debba servire per la stampa di un libro dobbiamo ovviamente conoscere preventivamente i formati accettati da chi dovrà provvedere alla stampa, ricordando che, per un libro stampato, il formato di default A4 non è certamente il più adatto.

Sempre parlando di illustrazioni, particolare attenzione merita il loro posizionamento.

Se l'inserimento dell'immagine lo facciamo semplicemente con INSERISCI ▷ IMMAGINE l'immagine si colloca esattamente nel punto del testo in cui abbiamo dato il comando; se lo spazio della pagina da questo punto in poi non è sufficiente per contenere l'immagine essa si colloca all'inizio della pagina successiva e la pagina corrente viene utilizzata distanziando i paragrafi o lasciando spazio vuoto. Molte volte basta ridurre un tantino le dimensioni dell'immagine e si risolve il problema.
In senso orizzontale il posizionamento avviene, per default, o nel punto esatto nella riga dove abbiamo dato il comando (nel caso di piccoli simboli) oppure nel paragrafo accapo sulla sinistra con indentazione. Ciò può essere modificato (togliendo l'indentazione, centrando, ecc.) cliccando destro di fianco all'illustrazione, scegliendo IMPOSTAZIONI PARAGRAFO… dal menu a tendina ed agendo di conseguenza.

A volte preferiamo inserire l'immagine come figura numerata.
In questo caso dobbiamo innanzi tutto creare il contenitore della figura, con INSERISCI ▷ OGGETTI FLOTTANTI ▷ FIGURA. Scritta la descrizione della figura, clicchiamo nello spazio sopra questa descrizione e inseriamo l'immagine con INSERISCI ▷ IMMAGINE e ci ritroviamo i problemi di dimensionamento e posizionamento visti prima.
Unica differenza, il posizionamento verticale avviene, per default, all'inizio della pagina corrente oppure, se non c'è sufficiente spazio, nella pagina successiva, con utilizzo dello spazio residuale della pagina corrente per l'inserimento di testo o di figure più piccole.

Per ovviare a brutti inconvenienti di posizionamento dobbiamo allora vedere cosa fare in tre possibili casi:

- se nella pagina corrente c'è spazio sufficiente per la nostra figura è bene che questa sia posizionata dove vogliamo noi, non ad inizio pagina. Possiamo ottenere questo risultato inserendo la figura nel punto ove desideriamo che compaia, poi, cliccando destro sul titolo in colore rosso del riquadro in cui abbiamo inserito la figura, scegliere IMPOSTAZIONI... e, nella finestra che si apre, deselezionare la scelta USA IL POSIZIONAMENTO PRESTABILITO e selezionare la scelta QUI SE POSSIBILE (o una delle altre che ci possano andare bene);
- se nella pagina corrente non c'è spazio sufficiente, forse possiamo rimediare ridimensionando la figura fino a renderla adeguata allo spazio disponibile ed agire come detto al punto precedente;
- se il ridimensionamento non è applicabile non resta che collocare la figura nella pagina successiva, sapendo che, se desideriamo che la figura si collochi subito ad apertura pagina, è bene comunque selezionare la scelta QUI SE POSSIBILE che abbiamo detto prima.

Attenzione al fatto che i posizionamenti di cui ho parlato non si vedono in LyX ma si devono controllare con l'anteprima PDF (cliccando sul primo pulsante a sinistra nella barra degli strumenti, contrassegnato dall'icona oppure con la combinazione di tasti CTRL + R).

Il nostro obiettivo è produrre un file PDF che sia visualizzabile su schermo e sia stampabile come libro.

Dal momento che un file PDF è un prodotto finale, praticamente non modificabile, dobbiamo innanzi tutto memorizzare il nostro lavoro come Documento LyX (estensione `.lyx`) con menu FILE ▷ SALVA COME... (o ▷ SALVA se avevamo già salvato prima con il nome) e conservarlo con cura. Se, infatti, volessimo successivamente modificare il nostro file PDF dovremmo modificare il file `.lyx` da cui era stato esportato e riesportarlo.

La produzione del file PDF avviene da menu FILE ▷ ESPORTA ▷ PDF (PDFLATEX).

3 Utilizzo avanzato

L'utilizzo di base ci consente di produrre, senza alcuna maestria, testo perfettamente formattato e, con qualche sforzo in più, di arricchirlo di illustrazioni e di formule matematiche.

Attraverso l'inserimento di illustrazioni, possiamo fare in modo che il nostro testo contenga anche formule chimiche, righi musicali, grafici e quant'altro possiamo produrre in formato grafico con software dedicato e poi importarlo in LyX come illustrazione.

Per musica e chimica possiamo tuttavia fare di meglio e produrre quanto ci serve con LyX; ovviamente con qualche difficoltà in più rispetto a quanto abbiamo visto per l'utilizzo di base.

Righi musicali

Se sul computer abbiamo installato il software **Lilypond** e dobbiamo inserire musica nel nostro testo, nel momento in cui impostiamo le caratteristiche del documento stesso con DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI, scegliamo nel menu MODULI, con un click tra i moduli disponibili, il modulo LILYPOND BOOK, lo aggiungiamo ai moduli selezionati cliccando il pulsante AGGIUNGI e terminiamo con OK.
Nelle più recenti edizioni di LyX il modulo da inserire si chiama SPARTITO LILYPOND e si trova nella voce TEMPO LIBERO, SPORT & MUSICA.

Giunti nel punto in cui inserire musica, con INSERISCI ▷ INSERTI PERSONALIZZATI scegliamo LILYPOND e scriviamo il codice lilypond nella finestrella in cui lampeggia il cursore.

Chimica

Per formule e scrittura di reazioni chimiche esiste il pacchetto **mhchem** e, per formule di struttura, esiste il pacchetto **xymtex**. Entrambi dovrebbero essere installati per default con Tex/Latex; nel repository Debian/Ubuntu fanno parte del raggruppamento Texlive-science. All'indirizzo *https://ctan.org/* troviamo i manuali per il loro uso, non banale.

Per avvalerci di questi pacchetti dobbiamo innanzi tutto elencarli nel Preambolo di Latex al momento dell'impostazione del documento: menu DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI, click sulla voce PREAMBOLO DI LATEX e scrittura dei seguenti comandi nella finestra che compare:

```
\usepackage{mhchem}
\usepackage{xymtex}
```

confermando con OK.

Al momento dell'inserimento della formula si sceglie dal menu INSERISCI ▷ CODICE TEX (oppure si clicca sul pulsante TEX) e si scrive il codice per la produzione della formula nel riquadro ove lampeggia il cursore: questo codice è codice TEX secondo quanto indicato nei manuali d'uso dei pacchetti.

Altro

Con i pacchetti TEX si possono fare tantissime altre cose: sempre occorre tuttavia conoscere il codice per far funzionare il pacchetto scelto, previo inserimento del nome del pacchetto stesso nel preambolo Latex del documento secondo la sintassi vista sopra.

Con un minimo di conoscenza del linguaggio TEX, infine, possiamo inserire in LYX codice TEX per migliorare e diversificare l'aspetto del nostro documento, superando alcune rigidità di impostazione che, secondo molti, sono un difetto di LYX.

Come abbiamo visto prima, l'inserimento di codice TEX può avvenire da menu INSERISCI ▷ CODICE TEX oppure cliccando sul pulsante TEX.